

FICHA TÉCNICA PARA INVENTORES

1. Información de inventores

N°	Apellidos y Nombres	Campus	Programa	Cargo	Rol del inventor (Anexo 1)
1	Huaman Cruzado Shirley Gianella	Chimbote	Ingeniería civil	Estudiante	R2,R3
2	Lázaro Rodríguez Marlon	Chimbote	Ingeniería civil	Estudiante	R7,R4
3	Mariños Bermúdez Jomar Deyson	Chimbote	Ingeniería civil	Estudiante	R7,R1
4	Rojas Tello Carlos Fabian	Chimbote	Ingeniería civil	Estudiante	R7, R6
5	Tomás Narvaez Ana Patricia	Chimbote	Ingeniería civil	Estudiante	R7,R5
6	Mozo Castañeda Erika	Chimbote	Ingeniería civil	Docente	R1, R8

2. Información del invento

Marque con una "X" la opción que mejor se ajuste a su invento:

a) La invención es:

(x) Un producto () Un procedimiento () Una formulación

() Un sistema () Otro, detallar:.....

b) ¿La invención ha sido divulgada con anterioridad?

(x) NO () SI, fecha de divulgación:.....

c) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa describa brevemente el contexto en el que se realizó la divulgación de la invención:

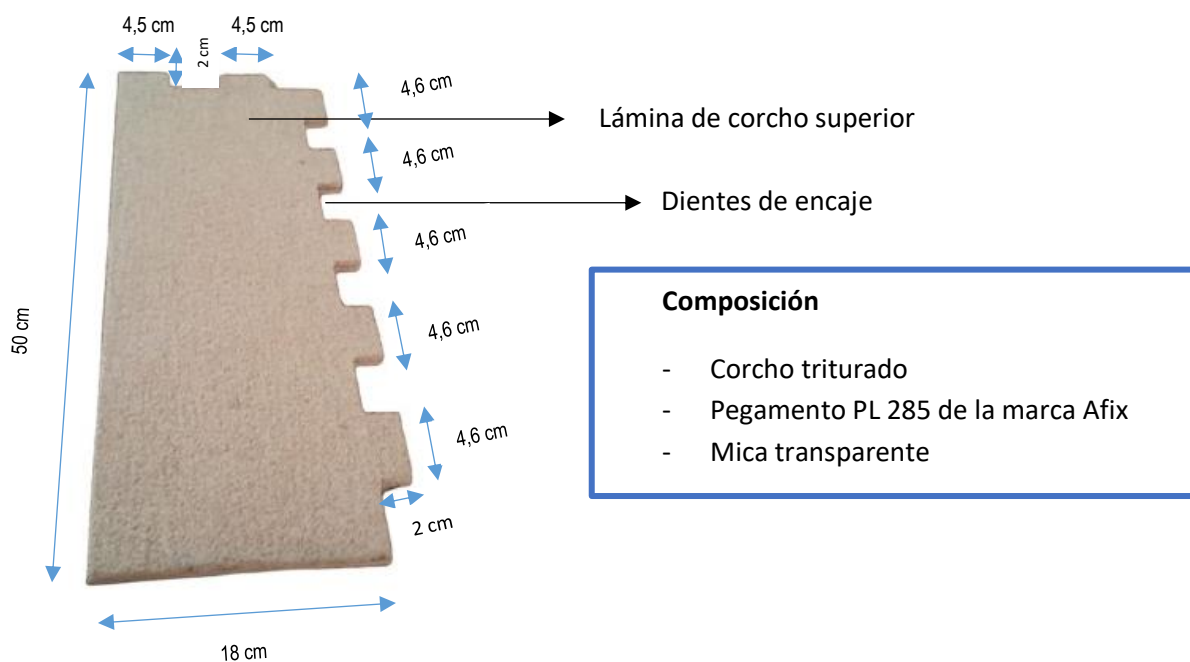
d) Marque el grado de elaboración de su invento:

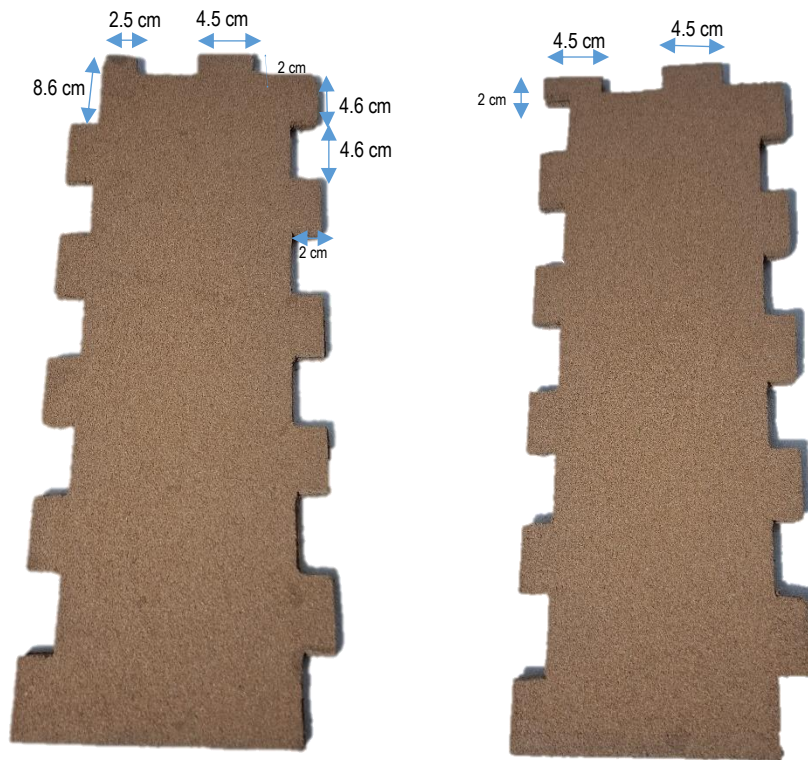
- () Se encuentra en fase de idea, aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.
- () Se encuentra en fase de modelación; es decir, cuento con planos, esquemas, diagramas de flujo o un modelo computarizado, pero aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.
- () Se encuentra en fase de prototipo o experimentación; es decir, se ha construido un primer prototipo / se ha realizado una primera experimentación, pero aún se deben incorporar mejoras a la invención.
- (x) Se encuentra en fase de producto o procedimiento final, con las mejoras incorporadas y está listo para aplicarse en un contexto real.

e) Denominación tentativa de la invención: **Ecofloor**

3. Figuras de la invención

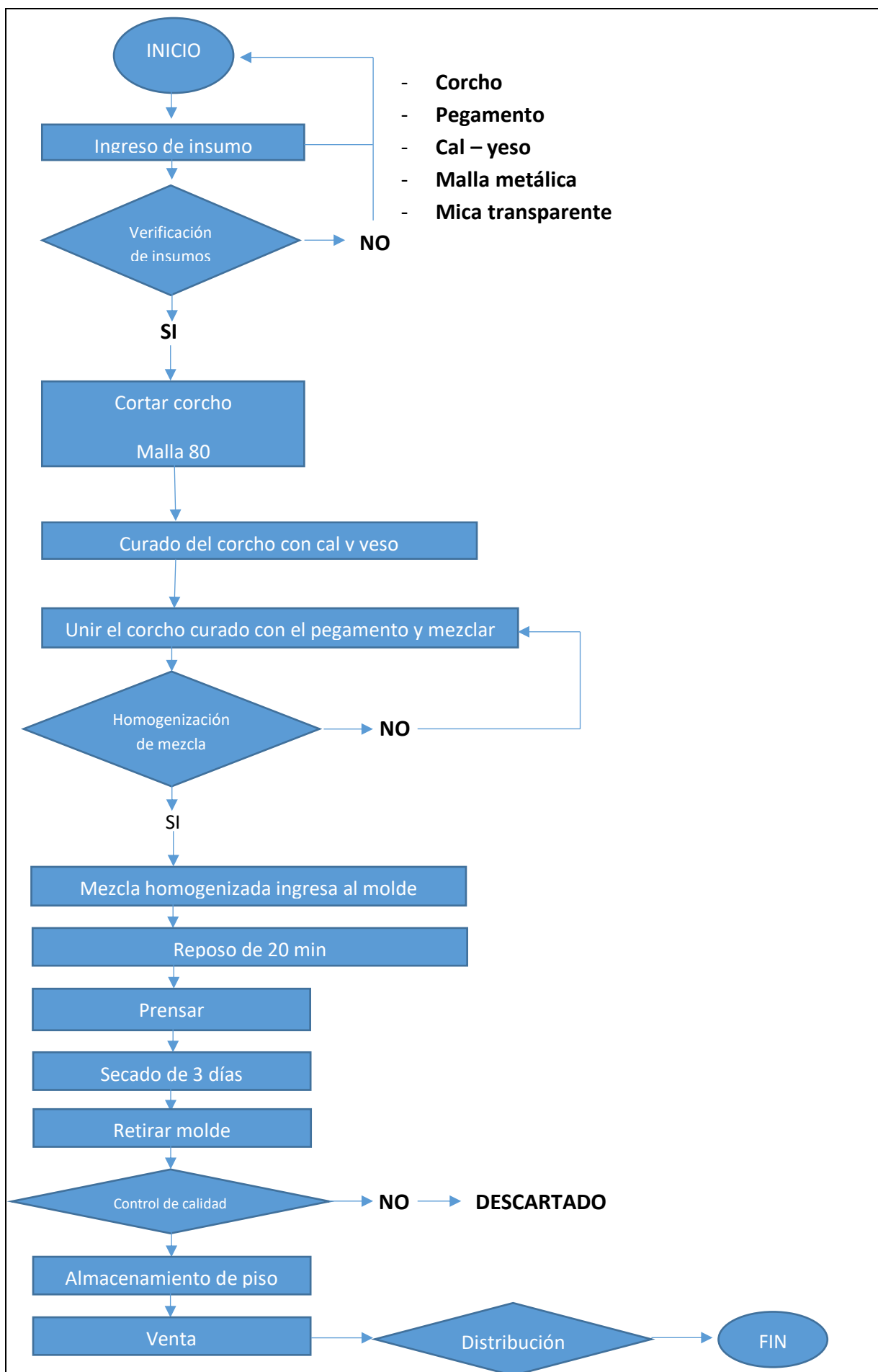
- Para el caso de productos, indique mediante una o más figuras las partes que conforman la invención:





Malla metálica entre las dos láminas de corcho

- Para el caso de procedimientos, elabore un diagrama de flujo:
 - Desarrollo del producto



4. Descripción detallada del invento

Describa la invención de forma clara, enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central (mínimo 250 palabras).

- Para el caso de un **producto**, explique la función particular de cada parte y cómo se relacionan estas partes entre sí.
- Para el caso de un **procedimiento**, explique cada etapa, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante.

Partes del Producto y su Función

1. Lámina inferior de corcho reciclado: Proporciona una base flexible que distribuye uniformemente las cargas, adaptándose a diversas superficies. Su composición contribuye al aislamiento térmico y acústico.
2. Malla metálica de refuerzo: Situada entre las capas de corcho, refuerza la estructura del piso, asegurando resistencia frente a pesos elevados y deformaciones por uso continuo.
3. Lámina superior de corcho reciclado: Proporciona una superficie cómoda y suave, mejorando la experiencia del usuario. Además, potencia las propiedades aislantes del piso.
4. Capa overlay (recubrimiento transparente): Protege contra manchas, rayones y desgaste diario. Su resistencia al agua facilita la limpieza y garantiza durabilidad en condiciones de humedad.

Proceso de Fabricación

5. **Recolección y selección del corcho reciclado:** Se obtiene el corcho de boyas desechadas, proporcionado por pescadores locales. Este material se clasifica para asegurar calidad y consistencia.
6. **Curado del corcho reciclado:** El corcho reciclado se cura con cal y yeso, un proceso que mejora sus propiedades mecánicas y resistencia a la humedad.
7. **Trituración:**
El corcho curado se tritura hasta obtener partículas finas y uniformes que puedan pasar a través de una malla de 100 micrones. Este tamaño asegura una compactación más efectiva en el proceso posterior.
8. **Mezcla con pegamento especializado:** Las partículas de corcho se mezclan con **PL 285 de Afix**, un adhesivo de alto rendimiento que garantiza la cohesión entre las partículas durante el prensado.

9. **Prensado y laminado:** Las partículas mezcladas con el pegamento se colocan en moldes, junto con la malla metálica de refuerzo. El prensado se realiza bajo condiciones controladas de presión y temperatura para formar láminas compactas de 5 mm.
10. **Corte en diferentes modelos:** Las láminas prensadas, de dimensiones estándar de 18 cm x 50 cm, se cortan en cuatro tipos diferentes de modelos. Este corte incluye patrones de "muelas" (rectángulos de 2 x 4.6 cm) que varían según el diseño del modelo. Estas variaciones permiten que el producto final tenga opciones adaptables a las preferencias de los clientes.
11. **Aplicación de la capa overlay:** Finalmente, se aplica un recubrimiento transparente que mejora la resistencia al desgaste y facilita la limpieza, manteniendo una estética atractiva.

5. ¿Cuáles son los antecedentes de su invención?

- **Empresa Ecork:** Una empresa reconocida por sus productos de corcho, especialmente en revestimientos, pisos y terminaciones.
<https://www.archdaily.pe/pe/02-284048/ecork-en-plataforma-arquitectura>
- **CORCHO24:** Empresa líder en venta de pisos de corcho con diversos diseños llamativos para los clientes
<https://corcho24.es/tienda/45-parquet-de-corcho/>
- **Barnacork:** Especialistas en la fabricación de piezas de corcho, desde prototipos hasta producciones en serie. Cuentan con la maquinaria y tecnología más avanzada para conseguir dar cualquier forma y acabado a los productos de nuestros clientes.
<https://www.barnacork.com/Corcho/Corcho-para-Suelos.php>
- **DuroDesing:** Empresa dedicada a la venta de pisos de corcho bonitos y resistentes, con excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos.
<https://www.duro-design.com/es/suelo-de-corcho/>

6. ¿Por qué su invención es mejor que los antecedentes descritos en la pregunta anterior?

Nuestro producto innovador llamado Ecofloor – “Pisos flotantes a base de corcho reciclado” es ventajoso a comparación de otro tipo de pisos especialmente porque el producto que ofrecemos cuenta con una doble capa de corcho. La capa principal cuenta con mica transparente que le dará mucha más durabilidad al producto durante su tiempo de vital útil, así mismo en la parte de central de ambas va pegada una malla metálica que viene a ser el esqueleto del producto.

Así mismo, al tener forma de rompecabezas no necesita de un pegamento especial que conecte el piso donde se va a instalar con el producto en sí.

Como último punto, nuestra materia prima principal es recogido especialmente de las orillas del mar, contribuyendo así con el medio ambiente y mejorando nuestra ciudad.

La invención presentada, el **piso flotante de corcho reciclado**, supera varias falencias técnicas observadas en los productos y procedimientos previamente descritos en los antecedentes de la industria. A continuación, se detallan las ventajas técnicas específicas en comparación con los productos existentes:

Eficiencia en el Aislamiento Acústico y Térmico:

- **Productos tradicionales:** Materiales como cerámica o madera ofrecen aislamiento limitado, lo que resulta en una mayor transferencia de ruido y pérdida de calor.
- **Nuestra invención:** Gracias a la estructura del corcho reciclado, reforzada con malla metálica y recubierta con una capa overlay, el producto proporciona un aislamiento acústico y térmico superior, reduciendo significativamente la propagación del sonido y el consumo energético en climas extremos.

Uso de Materiales Sostenibles:

- **Productos existentes:** Los pisos laminados comerciales suelen utilizar materiales derivados de plásticos o madera virgen, lo que genera un impacto ambiental considerable durante su fabricación.
- **Nuestra propuesta:** Utiliza corcho reciclado, adquirido de manera gratuita y procesado con bajo consumo energético, lo que lo convierte en una opción ecológica y accesible para el usuario final.
- **Durabilidad Mejorada:**

- **Productos tradicionales:** Materiales como la cerámica pueden ser frágiles ante impactos, mientras que la madera es susceptible a daños por humedad.
- **Nuestra invención:** El corcho reciclado, tratado con una capa de curado y reforzado con una malla metálica, es más resistente a deformaciones, impactos y humedad, lo que extiende su vida útil y reduce costos de mantenimiento.

Facilidad de Instalación y Mantenimiento:

- **Productos previos:** La instalación de pisos de cerámica o madera requiere técnicas complejas y personal especializado.
- **Nuestro piso flotante:** Es modular y ligero, facilitando su instalación sin necesidad de adhesivos tóxicos o herramientas especializadas. Además, la capa overlay permite una limpieza sencilla y rápida, mejorando su funcionalidad diaria.

Reducción de Costos Operativos:

- **Productos existentes:** Los costos de producción de pisos laminados y de madera incluyen materia prima cara y procesos de fabricación intensivos en energía.
- **Nuestra invención:** Gracias al uso de corcho reciclado y al proceso simplificado de prensado y laminado, los costos de producción son significativamente menores, lo que se traduce en un producto más accesible para los consumidores.

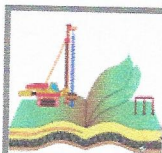
Función Diferenciada:

- **Efecto técnico diferente:** Este piso no solo cumple con las características funcionales de los productos tradicionales, sino que también introduce características específicas para consumidores conscientes del medio ambiente, como la huella de carbono reducida y un diseño sostenible que apela a mercados nicho como la construcción ecológica.

Anexo 01

Roles y grado de contribución del Equipo de Investigación

ROLES		DEFINICIÓN DE LOS ROLES	GRADO DE CONTRIBUCIÓN	
			TOTAL	PARCIAL
R01	Responsabilidad de la dirección del proyecto	Coordina la planificación y ejecución de la actividad de investigación. Organiza los roles de cada coinvestigador, tiene la habilidad de identificar potenciales de cada individuo para generar una sinergia de equipo colaborativo. Garantiza que las cuestiones relacionadas con la exactitud o la integridad de cada parte del trabajo se investigue o resuelva adecuadamente.	X	
R02	Responsabilidad de supervisión	Ejecuta las actividades planificadas (cronogramas y controles de seguimiento), facilita el apoyo constante a todos los roles para conseguir un trabajo integral, coherente y que llegue a buen término.		X
R03	Realización y redacción de la propuesta	Prepara, crea y redacta la propuesta de investigación, específicamente la redacción, revisión de coherencia del texto, presentación de los datos y la normatividad aplicable para garantizar el cumplimiento de los requisitos.		X
R04	Desarrollo o diseño de la metodología	Contribuye con el diseño de la metodología, modelos a implementar y el sustento teórico, empírico y científico para la aplicabilidad de los instrumentos en la ejecución del proyecto.	X	
R05	Recopilación/ recolección de datos e información	Ejecuta las estrategias propuestas en acciones encaminadas a obtener la información, haciendo la recopilación de datos y la inclusión de la evidencia en el proceso.		X
R06	Elaboración del análisis formal de la investigación	Aplica los métodos estadísticos, matemáticos, computacionales, teóricos u otras técnicas formales para analizar o sintetizar los datos del estudio. Verifica los resultados preliminares de cada etapa del análisis, los experimentos implementados y otros productos comprometidos en el proyecto.	X	
R07	Preparación de los productos o entregables/resultado esperado	Prepara la redacción y revisión crítica del resultado esperado: manuscrito, texto final y/o expediente técnico.	X	
R08	Presentación, registro, publicación y difusión de los productos o entregables/resultado esperado entregables	Atiende las observaciones que deriven de la evaluación del resultado esperado por las instancias solicitadas. Participa de la gestión que permita la difusión de los resultados esperados.	X	



GEOLAB INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ENSAYOS DE MATERIALES,
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA, EXPEDIENTES, PERFILES TECNICOS, SUPERVISION, RESIDENCIAS,
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Oficina: P.J. 03 de octubre Jr. Tangay Mz. B lote 07 - Nuevo Chimbote - RUC: 20604190640
Teléfono: 954877150 - 945417124 e-mail: Wilze822@hotmail.com



INFORME

TRABAJO

ELABORACION DE PISO FLOTANTE A BASE DE CORCHO RECICLADO

UBICACION :

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

SOLICITA :

CORCHIMAX

FECHA :

NOVIEMBRE DEL 2024

I) DE LAS MUESTRAS : ECOFLOOR

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

II) DEL ENSAYO :

Ensayo a Flexión Longitudinal - De acuerdo a la norma NTP 331.185



III) DE LOS RESULTADOS :

MUESTRA	Dimensiones (cm)			Distancia entre apoyos " l " (cm)	Carga Maxima Flexión " P " (Kg)	Módulo de Ruptura (Kg/cm²)	Módulo de Ruptura (Newton)
	Largo	Ancho (b)	Altura (d)				
1	20.4	10.4	1.20	5	18	8.8	0.9

NOTA :

Módulo de ruptura = $3Pl / (2bd^2)$

Donde :

P = Carga Máxima de Flexión (Kg)

l = Distancia entre Apoyos (cm)

b = Ancho (cm)

d = Altura (cm)

GEOLAB INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
LAB. MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTO

Ing. Wilson J. Zelaya Santos
DIP. 195373 - CONSULTOR C - 127796
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA





TRABAJO ELABORACION DE PISO FLOTANTE A BASE DE CORCHO RECICLADO

UBICACION : DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

SOLICITA : CORCHIMAX

FECHA : NOVIEMBRE DEL 2024

I) OBJETO Ensayo de Absorción en Unidades de Albañilería

II) DE LA MUESTRA : ECOFLOOR



III) DEL ENSAYO : De acuerdo a la Norma NTP 331.018

IV) DE LOS RESULTADOS :

Muestra	Peso Inicial (g.)	Peso Saturado (g.)	Peso seco al horno (g.)	% Absorción
ECOFLOOR	53.8	120.1	50.2	139.2

Observacion:

La muestra fue proporcionada por el solicitante



GEOLAB INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
LAB. MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTO

Ing. Wilson J. Zelaya Santos
CIP. 195373 - CONSULTOR C - 127796
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA



GEOLAB INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ENSAYOS DE MATERIALES,
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA, EXPEDIENTES, PERFILES TECNICOS, SUPERVISION, RESIDENCIAS,
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Oficina: P.J. 03 de octubre Jr. Tangay Mz. B lote 07 - Nuevo Chimbote - RUC: 20604190640
Teléfono: 954877150 - 945417124 e-mail: Wilze822@hotmail.com



TRABAJO : ELABORACION DE PISO FLOTANTE A BASE DE CORCHO RECICLADO

UBICACION : DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

SOLICITA : CORCHIMAX

FECHA : NOVIEMBRE DEL 2024

ASUNTO

I) OBJETO : Determinación de la Resistencia a la compresion

II) DE LA MUESTRA : ECOFLOOR

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

III) DEL ENSAYO : De acuerdo a la norma NTP 331.018

IV) DE LOS RESULTADOS

Identificación de la Muestra	Dimensiones (cm)			Area Bruta (cm²)	Carga de Rotura (Kg)	Resistencia a la Compresión (Kg/cm²)
	Largo	Ancho	Altura			
P - 01 ECOFLOOR	10.40	5.40	1.20	56.16	4,470	80



GEOLAB INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.
LAB. MECANICA DE SUELOS CONCRETO Y PAVIMENTO

Ing. Wilson J. Zelaya Santos
CIP: 195373 - CONSULTOR C - 127796
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA